

Lista de exercícios

FUNÇÕES

- 1) Usando uma ferramenta gráfica, traçar as curvas definidas pelas equações dadas, identificando as que representam o gráfico de uma função $y = f(x)$. Neste caso, determine a função, o domínio e o conjunto imagem.

a) $y = 3x - 1$

b) $y = x^2$

c) $y = -\sqrt{4 - x^2}$

d) $y = \frac{1}{x}$

e) $y = \sqrt{x}$

- 2) Determinar o domínio das seguintes funções:

a) $y = x^2$

b) $y = \sqrt{4 - x^2}$

c) $y = \frac{1}{x-4}$

d) $y = \sqrt{x-2}$

e) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$

f) $y = \sqrt{3+x} + \sqrt[4]{7-x}$

g) $y = \sqrt[3]{x+7} - \sqrt[5]{x+8}$

h) $y = \sqrt{\frac{x}{x+1}}$

i) $y = x - \frac{1}{x}$

j) $y = \frac{1}{1+\sqrt{x}}$

- 3) Dadas as funções $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = 2x - 1$:

- Determine o domínio e o conjunto imagem de $f(x)$.
- Determine o domínio e o conjunto imagem de $g(x)$.
- Construa os gráficos de $f(x)$ e $g(x)$.
- Calcule $f + g$, $f - g$, $f * g$, f/g .
- Determine o domínio das funções calculadas no item (IV).

4) Seja $f(x) = \frac{\sqrt{4+x}}{1-x}$

- a) Determine o domínio de f .
 b) Determine $f(5), f(-2), f(-a)$ e $-f(a)$

,Respostas:

1) a) $D(f) = \mathbb{R}; \text{Im}(f) = \mathbb{R}$

b) $D(f) = \mathbb{R}; \text{Im}(f) = \mathbb{R}^+$

c) $D(f) = [-2, 2]; \text{Im}(f) = [-2, 0]$

d) $D(f) = \mathbb{R} - \{0\}; \text{Im}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$

e) $D(f) = [0, +\infty[; \text{Im}(f) = [0, +\infty[$

2) a) $D(f) = \mathbb{R}$ b) $D(f) = [-2, 2]$ c) $D(f) = \mathbb{R} - \{4\}$

d) $D(f) = [2, +\infty[$ e) $D(f) =]-\infty, 1] \cup [3, +\infty[$

f) $D(f) = [-3, 7]$ g) $D(f) = \mathbb{R}$ h) $D(f) =]-\infty, -1[\cup [0, +\infty[$

i) $D(f) = \mathbb{R} - \{0\}$ j) $D(f) = [0, +\infty[$

3)

a) $D(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(f) = [-1, +\infty[$

b) $D(g) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(g) = \mathbb{R}$

d) $f + g = x^2 + 2x - 2$

$d(f+g) = \mathbb{R}$

$f - g = x^2 - 2x$

$d(f - g) = \mathbb{R}$

$f * g = 2x^3 - x^2 - 2x + 1$

$d(f * g) = \mathbb{R}$

$f/g = \frac{x^2-1}{2x-1}$

$d(f/g) = \mathbb{R} - \{1/2\}$

$f \circ g = f(g(x)) = 4x^2 - 4x$

$d(f \circ g) = \mathbb{R}$

$g \circ f = g(f(x)) = 2x^2 - 3$

$d(g \circ f) = \mathbb{R}$

4) $D(f) =]-4, 1[\cup]1, +\infty[$

de

EXEMPLO 1Seja $f(x) = \frac{\sqrt{4+x}}{1-x}$

- (a) Determine o domínio de f .
 (b) Determine $f(5)$, $f(-2)$, $f(-a)$ e $-f(a)$.

SOLUÇÃO

- (a) Note-se que f é real se e somente se o radicando $4+x$ é não-negativo e o denominador $1-x$ é diferente de zero. Assim, $f(x)$ existe se e somente se

$$4+x \geq 0 \text{ e } 1-x \neq 0$$

ou, equivalentemente, $x \geq -4$ e $x \neq 1$.

Logo, o domínio é $[-4, 1) \cup (1, \infty)$.

- (b) Para achar valores de f , substituímos x pelos valores dados:

$$f(5) = \frac{\sqrt{4+5}}{1-5} = \frac{\sqrt{9}}{-4} = -\frac{3}{4}$$

$$f(-2) = \frac{\sqrt{4+(-2)}}{1-(-2)} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$f(-a) = \frac{\sqrt{4+(-a)}}{1-(-a)} = \frac{\sqrt{4-a}}{1+a}$$

$$-f(a) = -\frac{\sqrt{4+a}}{1-a} = \frac{\sqrt{4+a}}{a-1}$$